

ENEM: revisão integrada

Turma 3A · Ciências da Natureza para o ENEM · Novembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Revisão integral por habilidades: interpretação de gráficos, unidades, modelos e situações-problema de Física, Química e Biologia.

1. Método de resolução

COPIAR — Ciclo em cinco passos

- Leia o comando antes do texto longo e identifique a ação pedida.
- Marque grandezas, unidades, tendência do gráfico e condição do sistema.
- Traduza o contexto para um princípio: conservação, proporcionalidade, equilíbrio ou mecanismo biológico/químico.
- Elimine alternativas incompatíveis antes de calcular com precisão.
- Faça verificação dimensional e de ordem de grandeza.

Se uma questão travar, registre a dúvida, avance e retorne. Tempo também é recurso de prova.

2. Folha de relações essenciais

COPIAR — Física

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}, \quad F = ma, \quad E_c = \frac{mv^2}{2}, \quad E_{pg} = mgh,$$

$$P = \frac{E}{\Delta t} = Ui, \quad U = Ri, \quad v_{\text{onda}} = \lambda f,$$

$$Q = mc\Delta T, \quad p = \frac{F}{A}, \quad \rho = \frac{m}{V}.$$

Fórmula sem modelo não basta: declare sistema, sentido positivo e unidade.

COPIAR — Química e Biologia

Em Química, conserve átomos e carga; use $n = m/M$, concentração e proporção estequiométrica. Em Biologia, acompanhe fluxo de matéria, energia e informação: metabolismo, hereditariedade, regulação e relações ecológicas. Em gráficos, diferencie valor absoluto de taxa e correlação de causalidade.

3. Erros que custam pontos

Dica / erro comum

- esquecer prefixos: $m = 10^{-3}$, $k = 10^3$, $M = 10^6$;
- usar minutos com potência em kW sem converter para horas;
- confundir calor com temperatura ou potência com energia;
- ignorar grupo de controle, dose ou escala dos eixos;
- escolher alternativa verdadeira, mas que não responde ao comando.

4. Mini-simulado misto

Questões de revisão

1. Um carro aumenta a rapidez de 10 para 20 m/s. Sua energia cinética
 - (a) dobra
 - (b) triplica
 - (c) quadruplica
 - (d) não muda
2. Um aparelho de 500 W funciona 2 h. O consumo é
 - (a) 0,25 kWh
 - (b) 1 kWh
 - (c) 2 kWh
 - (d) 1000 kWh
3. Uma onda de $v = 300$ m/s e $f = 150$ Hz tem λ
 - (a) 0,5 m
 - (b) 2 m
 - (c) 45 m
 - (d) 450 m
4. Na neutralização entre ácido e base, uma evidência relevante é
 - (a) conservação de átomos e formação de produtos
 - (b) desaparecimento de massa
 - (c) criação de carga
 - (d) ausência de interação
5. Em uma cadeia alimentar, a biomassa disponível tende a diminuir nos níveis superiores devido

Exercícios (continuação)

- (a) à criação de energia
 - (b) às perdas energéticas metabólicas
 - (c) à falta de matéria nos produtores
 - (d) ao fim da respiração
6. Uma amostra passa por três meias-vidas. A fração restante é
- (a) $1/2$
 - (b) $1/3$
 - (c) $1/6$
 - (d) $1/8$
7. Um gráfico cresce de 20 para 30 unidades. O aumento percentual sobre o valor inicial é
- (a) 10%
 - (b) 20%
 - (c) 50%
 - (d) 150%
8. Uma medida reduz a corrente na transmissão sem mudar a potência entregue. Ela deve
- (a) reduzir a tensão
 - (b) elevar a tensão
 - (c) elevar a resistência dos cabos
 - (d) zerar a energia
9. Em experimento sobre fertilizante, o melhor grupo de controle é formado por plantas
- (a) de outra espécie e ambiente
 - (b) sem fertilizante, nas mesmas condições
 - (c) com dose desconhecida
 - (d) sem medição
10. A alternativa mais científica diante de um resultado inesperado é
- (a) ocultá-lo
 - (b) alterar os dados
 - (c) revisar método e repetir medidas
 - (d) declarar lei universal
11. Explique como a análise dimensional pode eliminar uma alternativa.
12. Escolha uma questão errada do seu portfólio e registre: conceito, erro, correção e pista para reconhecer padrão semelhante.

Gabarito: 1-c; 2-b; 3-b; 4-a; 5-b; 6-d; 7-c; 8-b; 9-b; 10-c.